

Resumo da Teoria do “Universo Decrescente”(DUT)

João Carlos Holland de Barcellos (Jocax)

Atualizado em julho de 2026

Introdução

A teoria do Universo Decrescente (D.U.T.) propõe que o campo gravitacional contrai continuamente o espaço e tudo o que existe dentro dele — réguas, átomos e relógios igualmente.

Esse único efeito oferece uma explicação alternativa para dois dos principais enigmas da cosmologia moderna:

- A aparente expansão acelerada do universo, sem a necessidade de energia escura.
- As velocidades orbitais anômalas das estrelas nas galáxias, sem invocar matéria escura.

À primeira vista essa ideia pode parecer contraintuitiva, mas a relatividade já oferece dois efeitos análogos:

- Princípio da Equivalência — em um elevador em aceleração, o espaço e os objetos dentro dele sofrem contração contínua na direção do movimento.
- Métrica de Schwarzschild — perto de um corpo massivo, as distâncias radiais são alteradas, fazendo o espaço parecer “comprimido”.

Embora a teoria D.U. não seja derivada diretamente desses dois efeitos, eles ilustram que a contração induzida gravitacionalmente não é um conceito descabido.

Energia Escura e a Expansão do Universo

A teoria D.U. explica a aparente expansão acelerada das galáxias como consequência da contração local do espaço. Como nós mesmos estamos dentro de um campo gravitacional, os instrumentos que usamos para medir o universo — incluindo relógios atômicos e réguas — também estão encolhendo.

Como resultado, quando observamos galáxias distantes, elas parecem estar se afastando mais rápido do que o esperado, mesmo que seu movimento real permaneça inalterado. Essa interpretação baseada em contração permite derivar diretamente a Lei de Hubble, oferecendo uma alternativa à hipótese da energia escura, além de fornecer uma expressão fechada para a distância de uma galáxia em função de seu redshift [01, 02].

Correção de Artigo

Devemos abrir um parênteses para corrigir a fórmula da distância em função do redshift:

No artigo “[Decreasing universe: the distance as a function of redshift]” [02] o tempo foi calculado como sendo:

Where T is the time required for the photon, from the galaxy, to reach Earth that can be calculated as:

$$T = D_0 / c \quad [F06]$$

Photon Travel Time as a Function of Comoving Distance

Contudo, ***a constante de Hubble é calculada utilizado-se as distâncias próprias e não a distância comóvel.***

Assim sendo, deveremos calcular o tempo (T) utilizando também a distância própria “ D ” e não a distância comóvel “ D_0 ” :

$$T = D / c \quad [F1]$$

Tempo calculado através da distância comóvel.

O que nos leva a nova fórmula para a distância própria em função do redshift:

$$D = c \ln(Z+1) / H_0 \quad [F2]$$

Fórmula corrigida da distância própria em função do redshift

E a distância comóvel fica sendo como antes:

$$D_0 = D/(Z+1) \quad [F3]$$

Distância Comóvel

Matéria Escura e Curvas de Rotação Galáctica

O efeito de “matéria escura” é tradicionalmente invocado para explicar por que as estrelas nas regiões externas das galáxias se movem mais rápido do que o esperado apenas pela massa visível. A teoria D.U. oferece uma explicação alternativa: a contração galáctica contínua devido à gravidade.

- Mais perto do centro galáctico, o campo gravitacional — e, portanto, a taxa de contração — é maior, produzindo uma redução maior nos comprimentos de onda dos fótons emitidos.
- Mais longe do centro, a taxa de contração diminui, de modo que os comprimentos de onda dos fótons são menos comprimidos.

Como as velocidades estelares são medidas através do redshift (z), essa contração diferencial imita um desvio Doppler maior para as estrelas mais distantes do centro galáctico — fazendo com que suas velocidades pareçam maiores do que o esperado, sem exigir um componente invisível de “matéria escura”.

Esse mecanismo foi desde então formalizado através do Fator Jocaxiano, que quantifica a taxa de contração em função da massa da galáxia e da distância de uma estrela até o seu centro:

$$F_j(\Delta t, M, R) = e^{(J_0 \cdot M \cdot \Delta t / R^2)}$$

onde J_0 é a Constante Jocaxiana ($J_0 = H_0 \cdot R_t^2 / M_t \approx 1,37 \times 10^{-18} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, calibrada com base na massa da Via Láctea e na constante de Hubble). O comprimento de onda de uma estrela a uma distância R do centro galáctico segue então $\lambda_R = \lambda_0 / F_j(\Delta t, M, R)$, reproduzindo as curvas de rotação observadas sem a necessidade de um halo de matéria escura [05].

A Relação de Tully-Fisher como Consequência Derivada

Partindo dessa mesma fórmula para a ilusão da matéria escura, a relação de Tully-Fisher — a conhecida correlação empírica entre a luminosidade de uma galáxia espiral e sua velocidade rotacional — pode ser derivada diretamente dentro do arcabouço da D.U., em vez de ser assumida como uma lei empírica independente [06].

Galáxias Sem “Matéria Escura”: Um Teste Direto

Como o modelo D.U. atribui o efeito da matéria escura ao gradiente gravitacional entre as estrelas centrais e periféricas de uma galáxia, ele prevê que esse efeito deve ser muito pequeno em dois casos-limite: (a) galáxias ultra-difusas sem núcleo massivo denso, e (b) galáxias extremamente compactas, nas quais todas as estrelas permanecem próximas ao centro apesar de uma grande massa total.

Ambos os casos são observados na natureza. As galáxias ultra-difusas NGC 1052-DF2, DF4, DF9 e AGC 114905 não possuem núcleo definido e são consistentemente relatadas com pouca ou nenhuma matéria escura. A galáxia relíquia compacta NGC 1277, apesar de abrigar um dos buracos negros mais massivos já conhecidos, apresenta rotação totalmente explicada por sua massa visível. Ambos os resultados são consistentes com o mecanismo baseado em gradiente proposto pela teoria D.U. [08].

Estimando a Idade do Universo a partir da CMB

O mesmo arcabouço de contração foi aplicado à Radiação Cósmica de Fundo (CMB): usando o comprimento de onda médio da radiação CMB, a teoria D.U. produz uma estimativa independente para a idade do universo, sem recorrer ao histórico padrão de expansão do Big Bang quente [07].

Testando a Teoria Contra o Modelo Λ CDM

O modelo cosmológico padrão atual, Λ CDM, postula Energia Escura e Matéria Escura para explicar esses fenômenos observados. A teoria do Universo Decrescente, em contraste, faz uma previsão diretamente testável:

- Entre galáxias à mesma distância da Terra, galáxias mais massivas deveriam apresentar um redshift menor, devido à sua contração gravitacional mais forte.
- O modelo Λ CDM prevê o oposto, já que assume um efeito de redshift gravitacional que aumenta com a massa da galáxia.

Um conjunto de dados comparando massa e redshift de galáxias foi compilado para testar essa previsão, e uma análise independente baseada em IA foi posteriormente executada sobre os mesmos dados. Ambas as análises apoiam o modelo do Universo Decrescente e contradizem a previsão do Λ CDM [03, 09].

Evidência Independente: Dilatação Temporal em Curvas de Luz de Supernovas

Uma linha adicional de evidência relevante para a teoria D.U. vem da dilatação temporal cósmica observada nas curvas de luz de supernovas do tipo Ia (SN Ia). Supernovas distantes levam sistematicamente mais tempo para subir e decair em brilho do que as próximas. Na maior amostra analisada até hoje — 1.504 SNe Ia do Dark Energy Survey, abrangendo $0,1 \lesssim z \lesssim 1,2$ — a largura da curva de luz foi medida como proporcional a $(1+z)^b$, com $b = 1,003 \pm 0,005$ (estat.) $\pm 0,010$ (sist.), o que corresponde de perto ao alongamento $(1+z)$ convencionalmente atribuído à expansão cósmica [10].

Em um artigo de 2025 publicado na revista *Galaxies* (MDPI), Vavryčuk argumenta que a métrica FLRW padrão, sob a suposição convencional de que sua função lapso é fixada em unidade, não explica essa dilatação temporal de forma autoconsistente, e propõe uma métrica modificada de “Cosmologia Conforme” que reproduz tanto o redshift quanto o sinal de dilatação temporal sem exigir energia escura [11]. Trata-se de uma crítica independente, externa ao arcabouço da D.U., mas consonante com a tese da D.U.: a de que a relação redshift-distância observada em SNe Ia pode ser explicada sem invocar energia escura, e que o tratamento convencional do tempo cósmico e da expansão no Λ CDM merece um exame mais atento.

Conclusão

O modelo do Universo Decrescente oferece uma explicação unificada para um conjunto crescente de observações independentes: a aparente aceleração da expansão cósmica (sem energia escura), as curvas de rotação galáctica (sem matéria escura), a relação de Tully-Fisher, a existência de galáxias com pouca ou nenhuma matéria escura, e uma estimativa independente da idade do universo a partir da CMB.

Ao reconsiderar o papel da contração gravitacional como um único mecanismo subjacente, a teoria oferece uma alternativa parcimoniosa ao Λ CDM — uma que desafia a necessidade de componentes exóticos não detectados, como matéria escura e energia escura. O conjunto completo de artigos é mantido e atualizado no arquivo da D.U.T. [12].

Referências

- [01] Derivation of Hubble's Law and its relation to dark energy and dark matter
<https://medcraveonline.com/OAJMTP/OAJMTP-02-00049.pdf>
- [02] Decreasing universe: the distance as a function of redshift
<https://medcraveonline.com/AAOAJ/decreasing-universe-the-distance-as-a-function-of-redshift.html>
- [03] Decreasing Universe: Redshifts and Distance Data Refute the Λ -CDM Model
<https://www.wecmelive.com/open-access/decreasing-universe-redshifts-and-distance-data-refute-the-lcdm-model.pdf>
- [04] What if the Universe Is NOT Expanding? (Douglas Giles)
<https://insertphilosophyhere.com/what-if-the-universe-is-not-expanding/>
- [05] Decreasing universe: the 'Dark Matter' effect
<https://www.medcrave.com/articles/det/29521/Decreasing-universe-the-Dark-Mattereffect>
- [06] Decreasing Universe Theory: The Tully-Fisher Relation
<https://philarchive.org/rec/BARDUT-3>
- [07] Decreasing universe: the CMB and the age of the universe
<http://medcraveonline.com/PAIJ/PAIJ-09-00372.pdf>
- [08] Decreasing Universe Theory: Galaxies without Dark Matter (NGC 1052-DF2, DF4, and DF9)
https://jocaxx.github.io/DUniverse/Todos/DUT_NGC1052_ENG.pdf
- [09] Decreasing Universe: AI Analysis of Article Data Disproves Λ -CDM Model
<https://philpapers.org/rec/BARDUT-2>
- [10] White, R. M. T. et al. — The Dark Energy Survey Supernova Program: Slow Supernovae Show Cosmological Time Dilation out to $z \sim 1$
<https://arxiv.org/abs/2406.05050>
- [11] Vavryčuk, V. — Time Dilation Observed in Type Ia Supernova Light Curves and Its Cosmological Consequences (Galaxies 2025, 13, 55)
<https://www.mdpi.com/2075-4434/13/3/55>

[12] Os Artigos do “Universo Decrescente” (arquivo completo)

<https://jocaxx.github.io/DUniverse/Articles.pdf>